

UniS Mergen KTR Ekip Görev Planı ve 14 Günlük Yol Haritası

Hareketli Uydu Terminali Yarışması 2026 - Kritik Tasarım Raporu Hazırlık Dokümanı

Amaç: KTR teslimine kadar mekanik, elektronik, gömülü yazılım/simülasyon ve rapor ekiplerinin hangi çıktıları, hangi formatta ve hangi kalite kriterleriyle hazırlayacağını netleştirmek.

1. Nihai Teknik Mimari

KTR boyunca tek ve tutarlı mimari kullanılacaktır. Aynı bir GPS modülü yazılmayacaktır; ZED-F9P modülünün içerisindeki GNSS/RTK alıcı, terminal konumunu sağlayan ana konum kaynağıdır. IMU/BNO055 ise azimuth/elevasyon yönelimini doğrudan belirlemek için değil, alt mama kabı stabilizasyon mekanizmasının roll/pitch bozucularını ölçmek için kullanılacaktır.

Alt Sistem	Nihai Donanım/Girdi	KTR'deki Görev Tanımı
Mama kabı stabilizasyonu	BNO055 IMU	Roll/pitch eğimini ölçer, alt stabilizasyon mekanizmasını PID ile düzeltir.
Konum belirleme	ZED-F9P GNSS/RTK	Terminalin enlem, boylam ve irtifa bilgisini sağlar. Aynı GPS modülü kullanılmaz.
Azimuth/elevasyon yönelimi	ZED-F9P + hedef uydu parametresi + encoder	Teorik bakış açılarını hesaplar ve motorları kapalı çevrim olarak hedefe yöneltir.
Motor kontrolü	Teensy 4.1 + DRV8825 + NEMA 17	STEP/DIR sinyalleriyle eksen motorlarını sürer.
İnce takip	Lazer/QPD veya sinyal geri beslemesi	Teorik yönelim sonrası küçük boresight sapmasını düzeltir.
Dış telemetri	SIM7600G-H veya E22-900M30S	Sistem durumunu arayüze veya dış istasyona aktarır.

KTR'de kullanılacak ana mimari cümlesi

Mergen sisteminde IMU verisi antenin doğrudan azimuth/elevasyon yönelimini belirlemek için değil, alt stabilizasyon katmanında mama kabı mekanizmasının roll/pitch bozucularını bastırması için kullanılmaktadır. Azimuth ve elevasyon yönelimi ise ZED-F9P GNSS/RTK modülünden alınan terminal konumu ve hedef uydu parametreleri kullanılarak hesaplanmaktadır. Motorların hedef açığa ulaşmış ulaşmadığı encoder geri beslemesiyle doğrulanmakta, gerekirse QPD/lazer tabanlı aktif takip ile boresight hatası azaltılmaktadır.

2. Haberleşme ve İletim Hattı

Elektrik dokümanındaki haberleşme hattı, KTR'de iki farklı anlamı karıştırmadan verilmelidir: sistem içi veri hattı ve dış telemetri hattı. ZED-F9P, GNSS konum verisinin kaynağıdır; SIM7600G-H veya E22-900M30S ise sistem telemetrisinin dışarı aktarılması içindir.

Hat	Veri Kaynağı	Hedef	Açıklama
GNSS konum hattı	ZED-F9P	Teensy 4.1	Enlem, boylam, irtifa ve zaman verisi alınır.
IMU hattı	BNO055	Teensy 4.1	Mama kabı stabilizasyonu için roll/pitch verisi alınır.
Encoder hattı	Az/el encoderları	Teensy 4.1	Motorların gerçek açısal konumu doğrulanır.
Motor komut hattı	Teensy 4.1	DRV8825	STEP/DIR sinyalleriyle motor sürülür.
Dış telemetri hattı	Teensy 4.1	SIM7600G-H veya E22-900M30S	Sistem durumu, hata kodu ve telemetri aktarılır.
Optik/sinyal takip hattı	Lazer/QPD veya sinyal ölçümü	Teensy 4.1	Boresight hatası veya hedef yakalama bilgisi alınır.

3. Ekiplerden İstenen Somut Çıktılar

Her ekip yalnızca araştırma notu değil, KTR'ye doğrudan konabilecek görsel, tablo ve doğrulanabilir teknik çıktı hazırlayacaktır. Aşağıdaki teslim kalemleri eksik olursa KTR'nin 30 puanlık detaylı tasarım, 25 puanlık algoritma ve 25 puanlık simülasyon/test bölümleri zayıflar.

3.1 Yazılım ve Gömülü Sistem Ekibi

İstenen Çıktı	İçerik	Teslim Kriteri
Ana algoritma akış diyagramı	Başlatma, donanım kontrolü, kalibrasyon, otomatik/manuel mod, stabilizasyon, az/el yönelim, QPD ince takip, telemetri.	Tek sayfalık okunabilir diyagram. KTR'ye görsel olarak eklenecek.
Mama kabı stabilizasyon algoritması	BNO055 -> filtreleme -> roll/pitch hata -> PID -> X/Y lineer tahrik -> artık hata geri beslemesi.	IMU'nun yalnız stabilizasyon için kullanıldığı açık yazılacak.
ZED-F9P tabanlı az/el algoritması	ZED-F9P GNSS verisi -> konum -> hedef uydu parametresi -> azimuth/elevasyon hesabı -> encoder geri beslemeli PID.	Ayrı GPS modülü ifadesi kullanılmayacak.
QPD/lazer ince takip algoritması	Spiral arama, QPD eşik kontrolü, ex/ey hata hesabı, PID offset düzeltmesi.	Aktif takip teorik yönelimden sonra devreye girer şeklinde anlatılacak.
Simülasyon grafikleri	Roll/pitch, artık hata, az/el hedef-gerçek, boresight hata, kilit durumu, QPD offset.	En az 6 grafik PNG/PDF olarak üretilecek.
Simülasyon metrik tablosu	İlk kilitleme zamanı, 8 sn sonrası hata, kilit oranı, stabil oranı, örnekleme frekansı.	KTR'de tablo olarak kullanılacak.
Gömülü yazılım mimarisi	Teensy 4.1 üzerinde görev döngüleri, sensör okuma, kontrol, telemetri, güvenli mod.	100 Hz kontrol döngüsü hedefiyle açıklanacak.

Yazılım ekibinin rapora koyacağı temel metrikler

Metrik	Mevcut/Planlanan Değer	KTR'deki Anlamı
Simülasyon süresi	300 s	5 dakikalık takip kabiliyeti için ön doğrulama.
Örnekleme frekansı	100 Hz	Gerçek zamanlı kontrol döngüsü hedefi.
Az/el ilk kilitleme	Yaklaşık 5.32 s	8 saniye şartının sayısal ortamda sağlandığını gösterir.
Az/el 8 sn sonrası ortalama hata	Yaklaşık 0.467 derece	Kilit sonrası takip hassasiyeti.
Mama kabı ilk stabil zaman	Yaklaşık 0.25 s	Alt stabilizasyonun hızlı tepki verdiğini gösterir.
Mama kabı 8 sn sonrası ortalama hata	Yaklaşık 0.305 derece	Stabil zeminin hata seviyesini gösterir.

3.2 Elektronik ve Haberleşme Ekibi

İstenen Çıktı	İçerik	Teslim Kriteri
Nihai komponent tablosu	Teensy 4.1, BNO055, ZED-F9P, DRV8825, NEMA 17, SIM7600G-H/E22, XL4015, sigorta, güç kaynağı.	Marka/model, besleme, haberleşme protokolü ve görev yazılacak.
Güç hattı blok şeması	Batarya/adaptör -> sigorta -> 24 V dağıtım -> sürücüler -> motorlar; XL4015 -> kontrol elektroniği.	Tek görsel, kablo/güç yönleri oklarla gösterilecek.
Veri hattı blok şeması	BNO055, ZED-F9P, encoder, QPD/lazer ve telemetri modüllerinin Teensy bağlantıları.	I2C/UART/SPI/ADC/STEP-DIR hatları etiketlenecek.
Haberleşme hattı açıklaması	ZED-F9P konum verisi, SIM7600/E22 dış telemetri; ikisinin karıştırılmaması.	KTR'de ayrı GPS modülü yazılmayacak.
Güç tüketimi tablosu	Her bileşenin nominal akım, gerilim, tahmini güç değeri.	Toplam tüketim ve güvenlik payı verilecek.
Koruma önlemleri	10 A sigorta, heatsink, kablo sabitleme, ters polarite/akım/ısı önlemleri.	Güvenlik bölümüne doğrudan aktarılacak.
KiCad/elektrik görseli	Şematik veya en azından temiz sistem bağlantı diyagramı.	KTR'nin elektronik tasarım bölümüne görsel olarak eklenecek.

Elektronik ekip için tutarlılık notu

Mevcut dokümanda Teensy 4.1 anlatılırken bazı yerlerde ESP32, ÖTR'de bazı yerlerde STM32/FPGA ifadeleri geçmektedir. KTR için nihai karar verilmelidir. Aksi belirtilmedikçe raporda ana kontrolcü Teensy 4.1 olarak yazılacak;

ESP32/STM32/FPGA ifadeleri çıkarılacaktır. Eğer bu donanımlardan biri gerçekten kullanılacaksa aynı gün içinde tüm ekibe gerekçesiyle bildirilecektir.

3.3 Mekanik Tasarım Ekibi

İstenen Çıktı	İçerik	Teslim Kriteri
Genel montaj görseli	Tüm terminalin CAD görünümü: anten, azimuth, elevasyon, mama kabı, elektronik muhafaza.	KTR'de sistem yerleşimi için kullanılacak.
Mama kabı mekanizması görseli	Yarım küre/gimbal, bilyalı çubuk, X/Y kremayer-pinyon veya lineer tahrik detayları.	Stabilizasyon algoritmasıyla ilişkilendirilecek.
Azimuth sistemi görseli	NEMA 17, planet dişli, ana platform ve 360 derece dönüş yapısı.	Motor-tork-konum hassasiyeti açıklanacak.
Elevasyon sistemi görseli	Konik dişli, motor yerleşimi, 0-90 derece hareket mekanizması.	Limitler ve mekanik dayanım anlatılacak.
Ağırlık merkezi ve ağırlık dağılımı	Alt sistem ağırlıkları ve referans noktasına göre konumları.	KTR şablonunda açıkça isteniyor.
Malzeme seçimi tablosu	Alüminyum, PLA+, MoS2 katkılı filament vb. hangi parçada neden kullanılıyor.	Dayanım, ağırlık, sürtünme ve üretilebilirlik gerekçeleri yazılacak.
Mekanik limitler	Azimuth 0-360, elevasyon 0-90, mama kabı X/Y hareket sınırları.	Yazılım limitleriyle uyumlu olacak.

3.4 Rapor ve Dokümantasyon Ekibi

İstenen Çıktı	İçerik	Teslim Kriteri
KTR ana dosyası	Şablondaki tüm başlıklar, kapak, içindekiler, referanslar.	25 sayfa sınırı ve format kurallarına uygun olacak.
Şekil/tablo listesi	Tüm görseller ve tablolar numaralandırılacak.	Her şekle metin içinde atıf yapılacaktır.
Referans düzeni	Akademik kaynaklar ve datasheet linkleri.	Teensy, BNO055, ZED-F9P, DRV8825, PID/Kalman kaynakları eklenecek.
Maliyet analizi	Malzeme adı, adet, birim fiyat, toplam fiyat, tedarik durumu.	KTR organizasyon bölümüne tablo olarak konacak.
Risk analizi	Teknik, elektriksel, mekanik ve güvenlik riskleri.	Güvenlik bölümüne doğrudan aktarılacak.
Dil ve tutarlılık kontrolü	GPS/ZED-F9P, IMU, Teensy, azimuth/elevasyon ifadeleri standartlaştırılacak.	Teslimden önce tüm rapor tek kişi tarafından son kontrolden geçecek.

4. 14 Günlük Uygulama Takvimi

Bu takvim KTR teslimi için minimum uygulanabilir plandır. Her günün sonunda ekip kaptanına kısa durum raporu verilecek: tamamlanan çıktı, eksik kalan iş, ertesi gün ihtiyacı.

Gün	Ana Hedef	Teslim Edilecek Çıktı
1	Mimari kilitleme	Nihai donanım listesi, ZED-F9P/GNSS ve IMU görev ayrımı, kullanılmayacak donanım ifadelerinin listesi.
2	Sistem blok şemaları	Güç hattı, veri hattı ve kontrol hattı diyagramları.
3	Algoritma diyagramları	Ana akış, mama kabı, az/el, QPD/lazer ve güvenli mod akışları.
4	Simülasyon çalıştırma	C++ simülasyonlarının güncel çıktıları, CSV ve summary dosyaları.
5	Simülasyon grafikleri	En az 6 grafik ve metrik tablosu.
6	Mekanik görseller	CAD renderları, alt sistem görselleri, teknik ölçü ekranları.
7	Elektronik görseller	Bağlantı şeması, güç tüketimi tablosu, haberleşme hattı açıklaması.
8	KTR ilk taslak	Tüm başlıkları dolu, eksikleri işaretlenmiş rapor taslağı.
9	Detaylı tasarım bölümü	Mekanik, elektronik, sistem mimarisi ve ağırlık dağılımı bölümleri tamamlanmış olacak.
10	Algoritma ve simülasyon bölümü	Akış diyagramları, metrikler, grafikler ve yorumlar rapora işlenecek.
11	Güvenlik ve risk analizi	Risk tablosu, güvenli mod, acil durum prosedürü, kablaj/güç güvenliği.
12	Maliyet ve referanslar	Maliyet tablosu, datasheet ve akademik referanslar.
13	Teknik tutarlılık kontrolü	ESP32/STM32/FPGA/GPS gibi tutarsız ifadeler temizlenecek; birim ve değer kontrolü yapılacaktır.
14	Final paket	KTR PDF, görseller, grafikler, kaynak dosyalar ve ekip kontrol listesi.

5. KTR'de Özellikle Puan Getirecek İçerikler

Bölüm	Beklenen Güçlü İçerik	Kim Sorumlu
Detaylı Tasarım	Nihai sistem mimarisi, marka/model donanım tablosu, kablo/güç hatları, CAD görselleri, ağırlık dağılımı.	Mekanik + Elektronik + Rapor
Algoritma Tasarımı	IMU tabanlı stabilizasyon, ZED-F9P tabanlı az/el hesabı, encoder geri beslemesi, QPD/lazer ince takip, güvenli mod.	Yazılım
Simülasyon ve Test	300 s/100 Hz simülasyon, 8 saniye şartı, boresight hata, stabilizasyon hata grafikleri, başarısız senaryo planı.	Yazılım + Rapor
Güvenlik	Sigorta, heatsink, kablo sıkışma önleme, yazılım limitleri, watchdog, sensör kopması ve acil durdurma.	Elektronik + Yazılım
Referanslar	Datasheetler, PID/Kalman/quaternion kaynakları, mekanik malzeme ve dişli sistem kaynakları.	Rapor

6. Risk ve Güvenlik Tablosu

Risk	Muhtemel Etki	Önlem	Sorumlu
Motor limit dışına gider	Mekanik hasar, kablo dolanması	Yazılım limitleri, encoder kontrolü, güvenli mod	Yazılım + Mekanik
GNSS verisi alınamaz	Az/el hedef açısı hesaplanamaz	Son geçerli konum, manuel mod, hata telemetrisi	Yazılım + Elektronik
IMU gürültüsü artar	Mama kabı titrer	Kalman filtre, tolerans bandı, PID parametre sınırı	Yazılım
Sürücü ısınır	Motor kontrol kaybı	Heatsink, akım limiti, sıcaklık izleme	Elektronik
Kablo sıkışması	Kısa devre veya mekanik kilitletme	Kablo kanalı, hareket limitleri, strain relief	Mekanik + Elektronik
Lazer güvenliği	Göz riski	Düşük güçlü lazer, test prosedürü, uyarı etiketi	Elektronik
Yazılım kilitletmesi	Kontrol kaybı	Watchdog, güvenli mod, hata kodu	Yazılım

7. Son Kontrol Listesi

- ZED-F9P her yerde GNSS/RTK alıcı olarak yazıldı; ayrı GPS modülü ifadesi kullanılmadı.
- IMU/BNO055 yalnız mama kabı stabilizasyon katmanında ana sensör olarak anlatıldı.
- Azimuth/elevasyon yönelimi ZED-F9P konumu + hedef uydu parametresi + encoder geri beslemesiyle açıklandı.
- Teensy 4.1 ana kontrolcü olarak tutarlı kullanıldı; ESP32/STM32/FPGA ifadeleri gerekçesiz bırakılmadı.
- Algoritma bölümünde ana akış, stabilizasyon, az/el ve QPD/lazer diyagramları var.
- Simülasyon bölümünde grafik, metrik, varsayım, kısıt ve iyileştirme planı var.
- Detaylı tasarım bölümünde mekanik CAD, elektronik blok şema, kablolaj ve ağırlık dağılımı var.
- Güvenlik bölümünde gerçek riskler ve uygulanabilir önlemler tablo halinde yazıldı.
- Tüm görseller numaralandırıldı ve metin içinde atıf verildi.
- 25 sayfa sınırı, Arial 12, A4 ve referans kuralları kontrol edildi.

8. Takım Kaptanı Talimatı

Bu dokümandaki görevler öneri değil, KTR teslim kalitesi için zorunlu minimum çıktılarıdır. Her ekip kendi alanındaki çıktıyı rapora konabilir netlikte hazırlamalıdır. Eksik araştırma, belirsiz donanım kararı veya görselsiz anlatım KTR puanını doğrudan düşürür. Teknik iddia varsa tablo, grafik, şema veya kaynakla desteklenecektir.

Öncelik sırası: 1) tutarlı mimari, 2) algoritma akışları, 3) simülasyon grafikleri, 4) CAD/elektrik görselleri, 5) güvenlik ve maliyet tabloları, 6) rapor formatı.